UNIVERSIDAD BOLIVIANA DE INFORMÁTICA

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERIA DE SOFTWARE

Docente: Msc. Ing. Elizabeth Rondo Montes

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

UNIDAD 1	UNIDAD 2	UNIDAD 3	UNIDAD 4	UNIDAD 5	UNIDAD 6	UNIDAD 7
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE	**MODELADO**	**DESARROLLO DE PROYECTOS**	**VERSIONA MIENTO**	**CALIDAD DE SOFTWARE**	**COSTOS DE SOFTWARE**	**PROYECTO DE INGENIERIA DE SOFTWARE**

CAPITULO 3
DESARROLLO DE PROYECTOS

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Es el proceso por el cual se planifica, dirige y controla el desarrollo de un sistema aceptable con un coste mínimo y dentro de un periodo de tiempo específico

Es la aplicación de conocimientos habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.

¿QUE ES PROYECTO?

"ES UN ESFUERZO TEMPORAL QUE SE LLEVA A CABO PARA CREAR UN PRODUCTO,SERVICIO O RESULTADO UNICO."

GENERALIDADES

Es una secuencia de actividades que tiene un propósito y que debe ser completada en un tiempo determinado, dentro de un presupuesto y de acuerdo a una especificación

PROYECTO

Un proyecto es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”

Los proyectos de software pueden ir desde el desarrollo de grandes sistemas hasta la instalación de un módulo

Comienzan con el enunciado de un problema

Los proyectos se deben evaluar:

¿soluciona el producto el problema del usuario?

¿está el usuario satisfecho con el proceso?

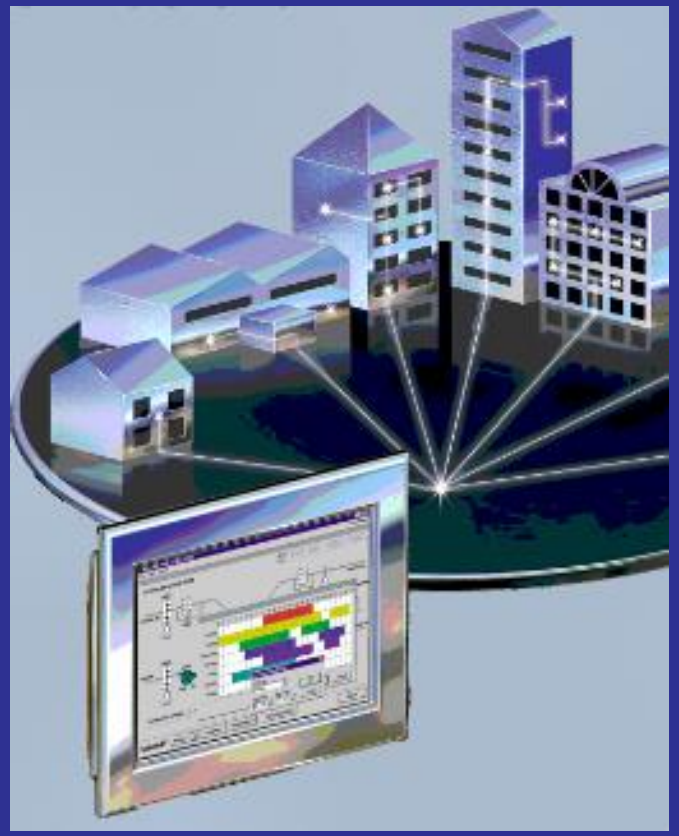
¿está la gerencia satisfecha con el producto/proceso?

¿ está el equipo de desarrollo satisfecho?

GENERALIDADES

PROYECTOS DE SOFTWARE

¿QUE ES PROYECTO INFORMATICO?

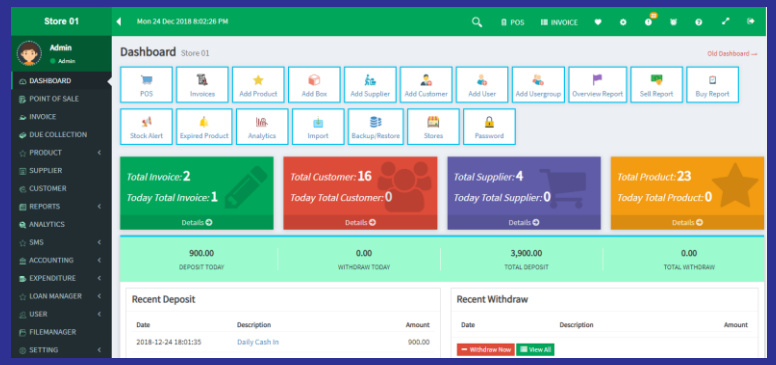


ES UN SISTEMA DE PROCESOS DE ACCIONES SIMULTANEAS Y/O SECUENCIALES QUE INCLUYE PERSONAS, EQUIPAMIENTO DE HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES, ENFOCADAS EN OBTENER UNO O MAS RESULTADOS DESEABLES SOBRE UN SISTEMA DE INFORMACION

PROYECTOS DE SOFTWARE

TIPOS DE PROYECTOS INFORMATICOS

SOFTWARE



HARDWARE

COMUNICACIONES Y REDES

PROYECTOS DE SOFTWARE

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

PROYECTOS DE SOFTWARE

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

- PROYECTO
- ENTREGABLES

PROYECTOS DE SOFTWARE

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

ES UN PROCESO MEDIANTE EL CUAL GENERAMOS Y ANALIZAMOS LA IDEA. EL RESULTADO DE ESTA FASE DEBE SER UN DOCUMENTO LLAMADO ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

PROYECTOS DE SOFTWARE

DIAGRAMA DE PROCESO – FASE DE INICIO

PROYECTOS DE SOFTWARE

INTERESADOS DEL PROYECTO – FASE DE INICIO

ROL	RESPONSABILIDAD
PROPONENTE DEL PROYECTO	CREAR Y DEFENDER EL PROYECTO
EQUIPO DE PROYECTOS	ANALIZAR LA PROPUESTA, VER VIABILIDAD
GERENTE DE PROYECTOS	GESTIONAR EL PROYECTO INICIO-FIN
PATROCINADOR (SPONSOR)	PROVEER RECURSOS - COMPROMETERSE
OTROS INTERESADOS	HACER PARTE DEL PROCESO Y LOS LOGROS

PROYECTOS DE SOFTWARE

INTERESADOS DEL PROYECTO – FASE DE INICIO – CASO FARMACIA

ROL	RESPONSABILIDAD
PROPONENTE DEL PROYECTO	ADMINISTRADOR DE LA FARMACIA
EQUIPO DE PROYECTOS	NOSOTROS EL CURSO
GERENTE DE PROYECTOS	NOSOTROS EL CURSO
PATROCINADOR (SPONSOR)	ADMINISTRADOR DE LA FARMACIA
OTROS INTERESADOS	FARMACEUTICO

PROYECTOS DE SOFTWARE

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO - FASE DE INICIO

1. NOMBRE DEL PROYECTO
2. IDENTIFICACION DE INTERESADOS
3. OBJETIVOS
4. ALCANCE - NO ALCANCE (LIMITES)
5. ENTREGABLES – PRESUPUESTO
6. CRITERIOS DE ACEPTACION
7. TIEMPO DE ENTREGA

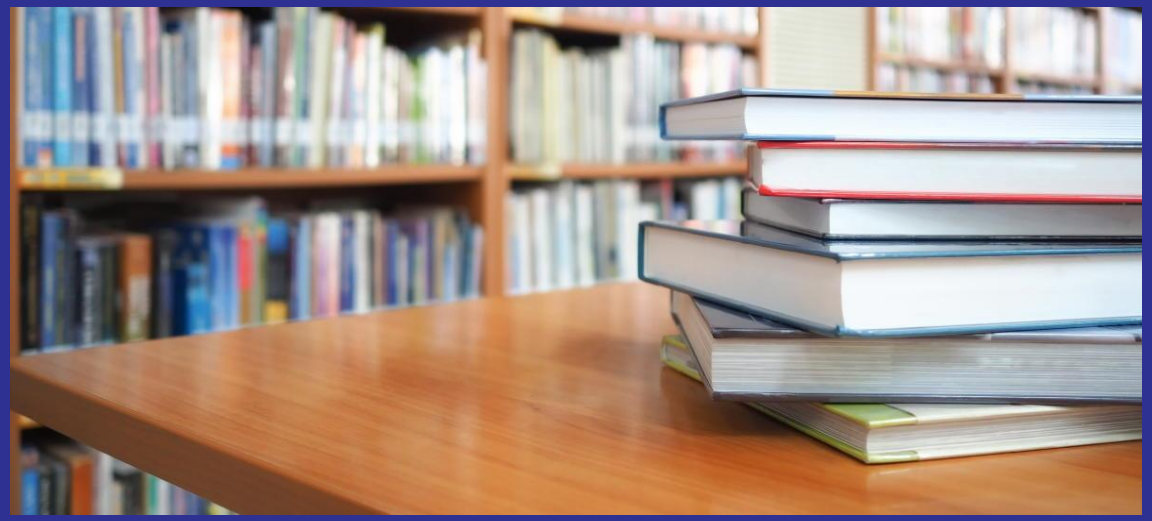
PROYECTOS DE SOFTWARE
EJEMPLO
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO DE BIBLIOTECA

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Biblioteca (SISGESBIBLIO)

2. IDENTIFICACION DE INTERESADOS

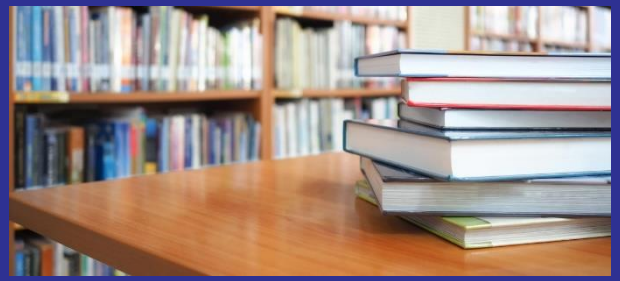
- Administrador
- Equipo del proyecto (nosotros)
- Bibliotecario
- Estudiante



PROYECTOS DE SOFTWARE
EJEMPLO
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO DE BIBLIOTECA

3. OBJETIVO

Desarrollar un sistema de gestión de la biblioteca UNIBOL para así garantizar el correcto control y seguimiento tanto de los prestamos como devoluciones de material bibliográfico



PROYECTOS DE SOFTWARE
EJEMPLO
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO DE BIBLIOTECA

4. ALCANCE

El sistema contemplará los siguientes módulos y funcionalidades:

a) Módulo de material bibliográfico, incluyendo:

- Procedimiento de alta de material bibliográfico.
- Procedimiento de modificación de datos del material bibliográfico.
- Procedimiento de eliminación de material bibliográfico.

b) Modulo de reserva material bibliográfico, incluyendo:

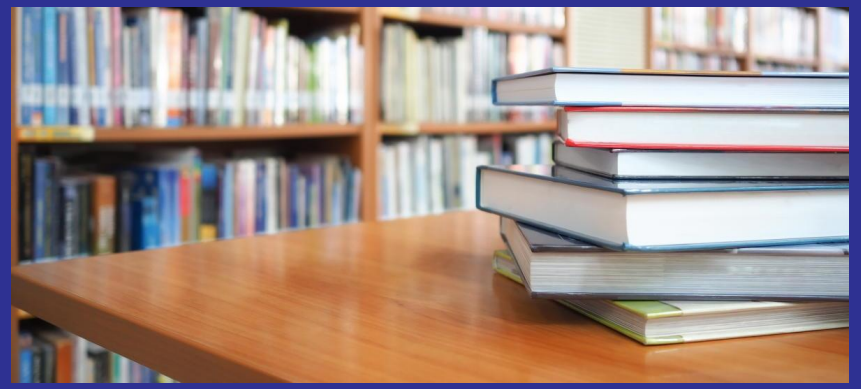
- Búsqueda de material bibliográfico.
- Reserva de material bibliográfico.

c) Módulo de préstamo de material bibliográfico, incluyendo:

- Registro de préstamos de material bibliográfico.

d) Módulo de devolución de material bibliográfico, incluyendo:

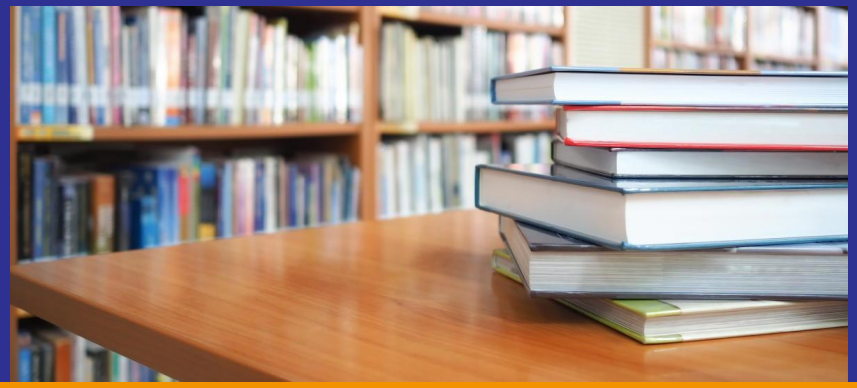
- Registro de devolución de material bibliográfico.



PROYECTOS DE SOFTWARE
EJEMPLO
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO DE BIBLIOTECA

4. LIMITES

- El presente sistema no contemplará la interfaz con ningún otro sistema de la universidad como ser el sistema académico o sistema de recursos humanos.
- El administrador es el responsable del contrato o compra de un dominio y servidor web para implementar el sistema de gestión de biblioteca



PROYECTOS DE SOFTWARE
EJEMPLO
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO DE BIBLIOTECA

5. ENTREGABLES Y PRESUPUESTO

PROYECTO	ENTREGABLE	MONTO
Sistema de Gestión de Biblioteca (SISGESBIBLIO)	Módulo de material bibliográfico	7000 BS
	Módulo de reserva material bibliográfico	7000 BS
	Módulo de préstamo de material bibliográfico	14000 BS
	Módulo de devolución de material bibliográfico	14000 BS
TOTAL		42000 BS

PROYECT

ACTA DE CONSTI

6. TIEMPO DE ENTREGA

E

De acuerdo al alcance del sistema de gestión de biblioteca se llego a un acuerdo entre las partes interesadas de tener desarrollado el sistema bajo el siguiente detalle de entregables:

PROYECTO	MODULO	FECHA DE ENTREGA
Sistema de Gestión de Biblioteca (SISGESBIBLIO)	Módulo de material bibliográfico – Fase pruebas usuario	03/10/2020
	Módulo de material bibliográfico	10/10/2020
	Módulo de reserva material bibliográfico - Fase pruebas usuario	17/10/2020
	Módulo de reserva material bibliográfico	19/10/2020
	Módulo de préstamo de material bibliográfico - Fase pruebas usuario	14/11/2020
	Módulo de préstamo de material bibliográfico	21/11/2020
	Módulo de devolución de material bibliográfico - Fase pruebas usuario	05/12/2020
	Módulo de devolución de material bibliográfico	07/12/2020

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

La planificación de proyectos se refiere a la identificación de actividades y entregas de un proyecto.

El objetivo de la planificación del proyecto de software es proporcionar un marco de trabajo que permite al gestor de planificación hacer estimaciones razonables de recursos, costos y tiempo.

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

El objetivo de esta fase es **detallar todas aquellas tareas a realizar y los recursos necesarios**. Si no se define con claridad, esto puede repercutir muy negativamente en la empresa y en el proyecto

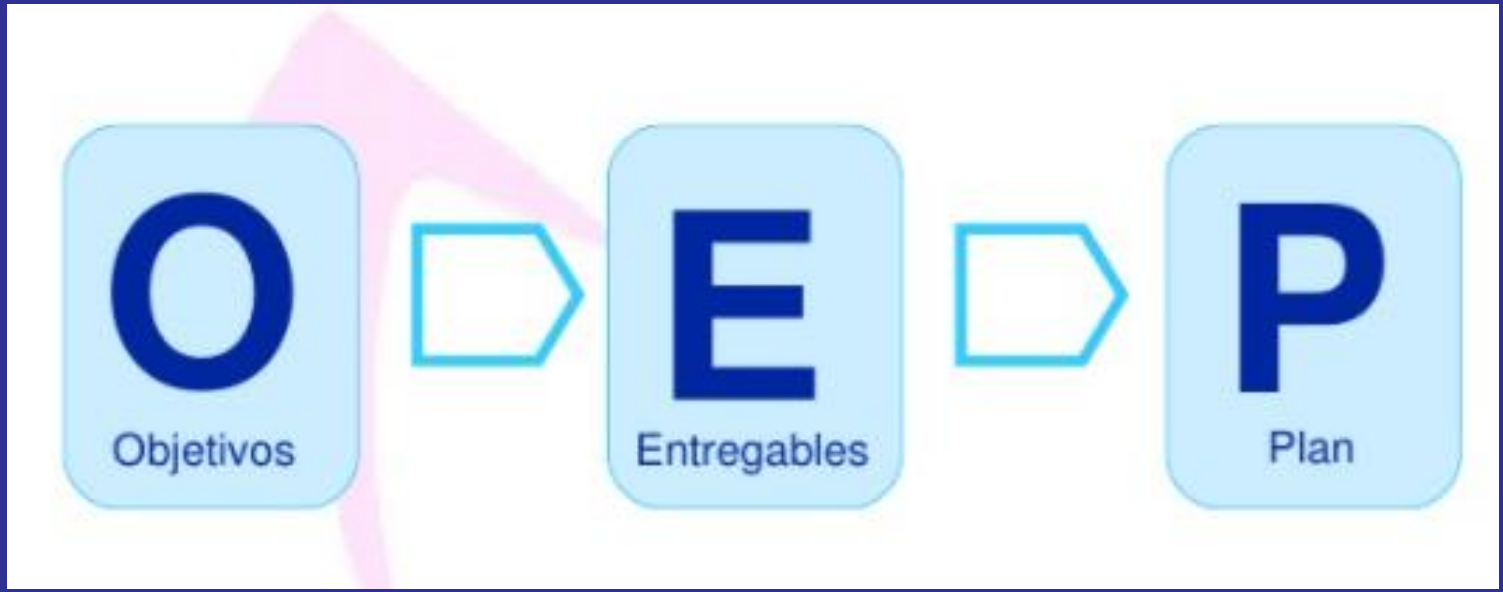
PROYECTOS DEL SOFTWARE

PASOS PARA REALIZAR LA PLANIFICACION

1. DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE TRABAJO
2. DEFINIR LA RED DE ACTIVIDADES
3. ESTIMAR DURACIONES
4. DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL CALENDARIO DE TRABAJO

PROYECTOS DEL SOFTWARE

PASOS PARA REALIZAR LA PLANIFICACION



PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

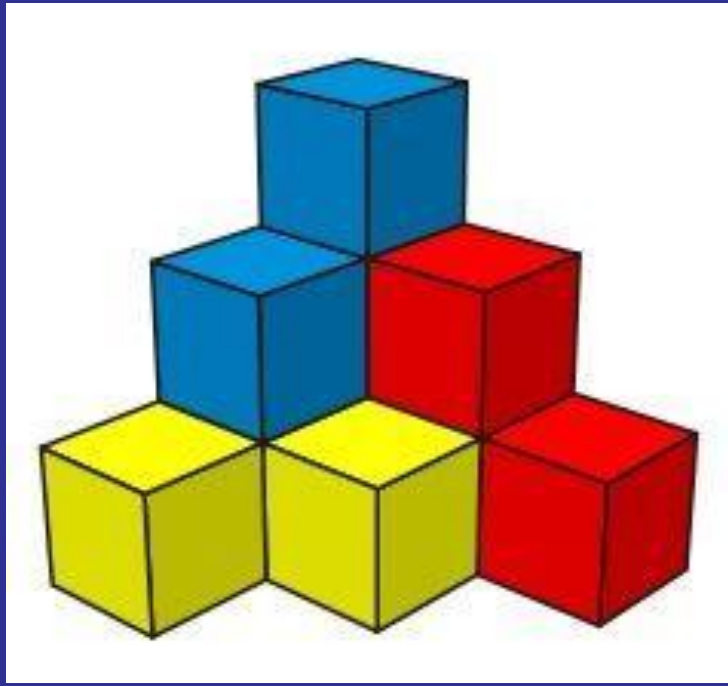
DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE TRABAJO

PROCESO DE IDENTIFICAR TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN PARA GENERAR CADA PRODUCTO DEL PROYECTO.

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE TRABAJO DEL SISTEMA



- EL OBJETIVO ES DESCOMPONER EL ESFUERZO ESTIMADO EN TAREAS

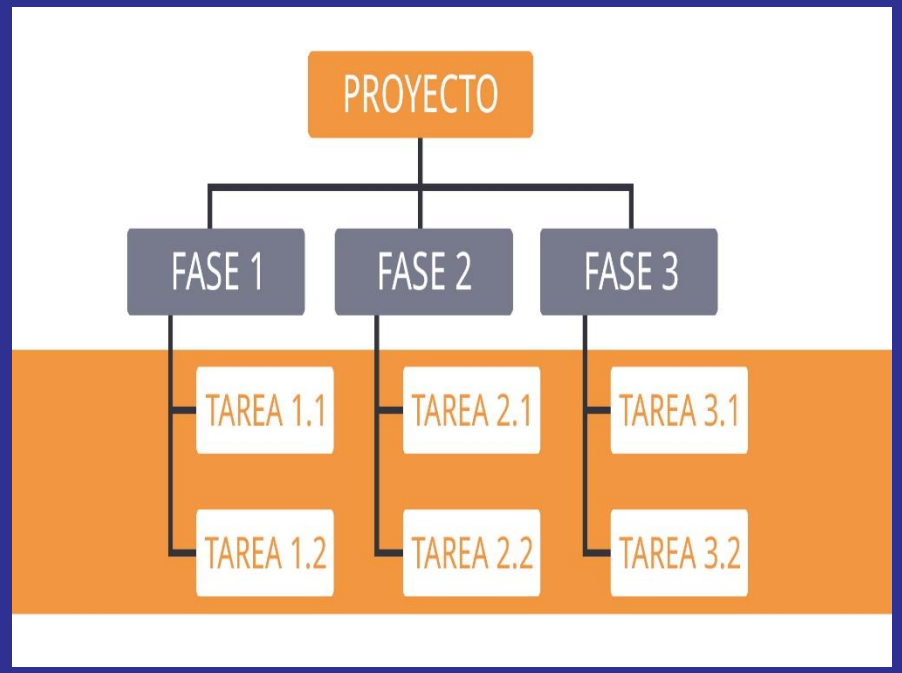
- PARA ESTO IDENTIFICAREMOS:

✓ ENTREGABLES DEL PROYECTO
✓ FASES DEL PROYECTO Y
✓ TAREAS DEL PROYECTO

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE TRABAJO DEL SISTEMA



- METODOS DE DESCOMPOSICION
- POR PROCESOS

✓ DIFERENTES FASES CONCEPTUALES

¿Qué? ¿Cómo? Realización, Pruebas

- POR PRODUCTOS

✓ Detectamos diferentes productos que conformaran el sistema que nos piden

Ej. Facturación, Control de Stocks, etc

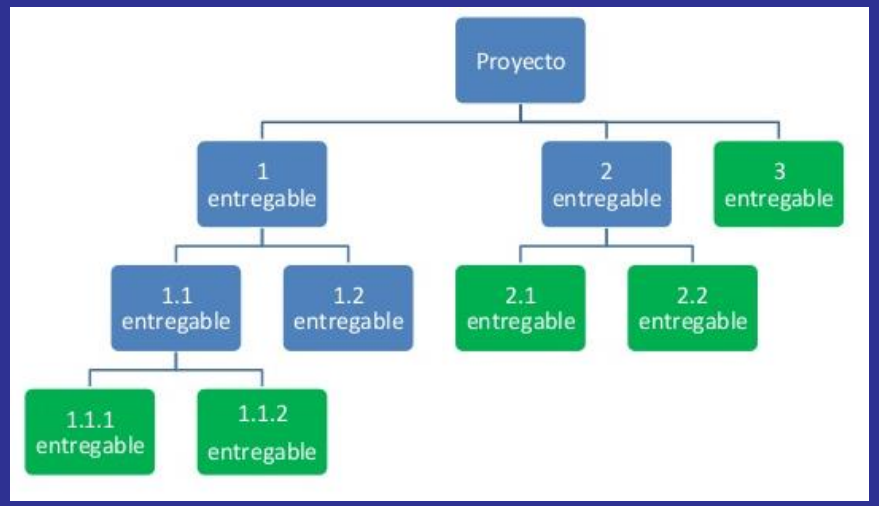
PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE TRABAJO DEL SISTEMA

- LA WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE O EDT(ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

Es una herramienta de la gestión de proyectos la cual te permite descomponer el trabajo de un proyecto en partes más pequeñas y manejables, llamados Entregables. Estos Entregables son paquetes de trabajo donde le puedes asignar un único responsable y de allí empezar a desglosar las actividades



PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE TRABAJO

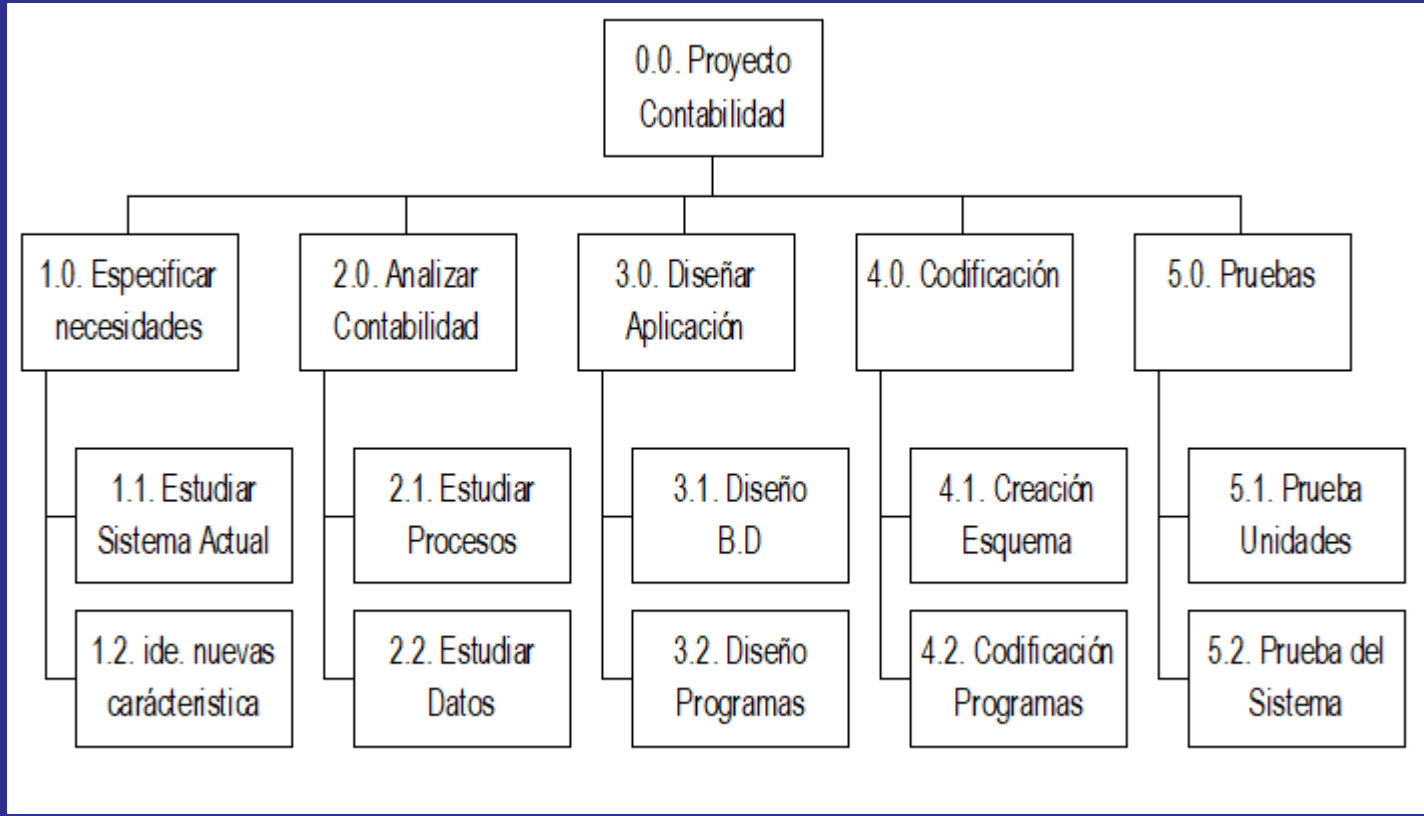
EJEMPLO WBS – PREPARAR DESAYUNO

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE TRABAJO DEL SISTEMA

REPRESENTACION GRAFICA DEL WBS



PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE TRABAJO DEL SISTEMA

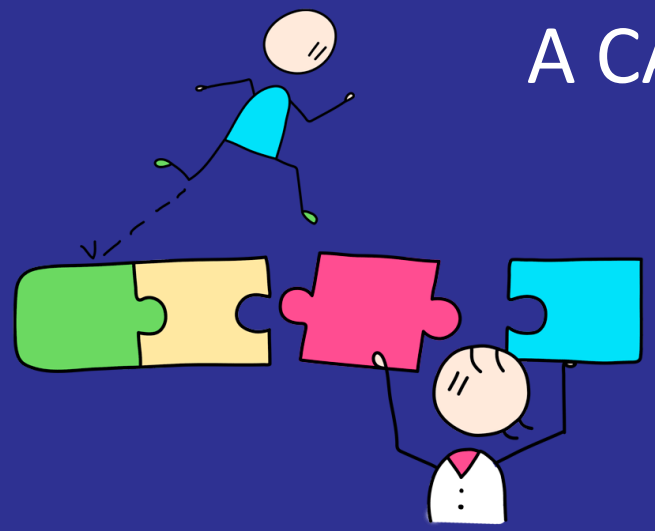
REPRESENTACION EN LISTA DEL WBS

0.Proyecto Contabilidad.
1.Especificar necesidades.
1.1.Estudiar Sistema Actual.
1.2.Añadir Nuevas Características.
2.Analizar Contabilidad.
2.1.Estudiar Procesos.
2.2.Estudiar Datos.
3.Diseñar Aplicación.
3.1.Diseño B.D.
3.2.Diseño Programas.
4.Codificación.
4.1.Construcción del esquema.
4.2.Codificación de los Programas
5.Pruebas
5.1.Prueba de Unidades
5.2.Prueba del Sistema

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

DEFINIR LA RED DE ACTIVIDADES



SECUENCIA LOGICA DE COMO LLEVAR A CABO ESTAS ACTIVIDADES

¿QUE ACTIVIDAD PUEDO INICIAR DE FORMA INMEDIATA?

¿QUE ACTIVIDAD PUEDO HACER INMEDIATAMENTE DESPUES DE TERMINAR UNA ACTIVIDAD?

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

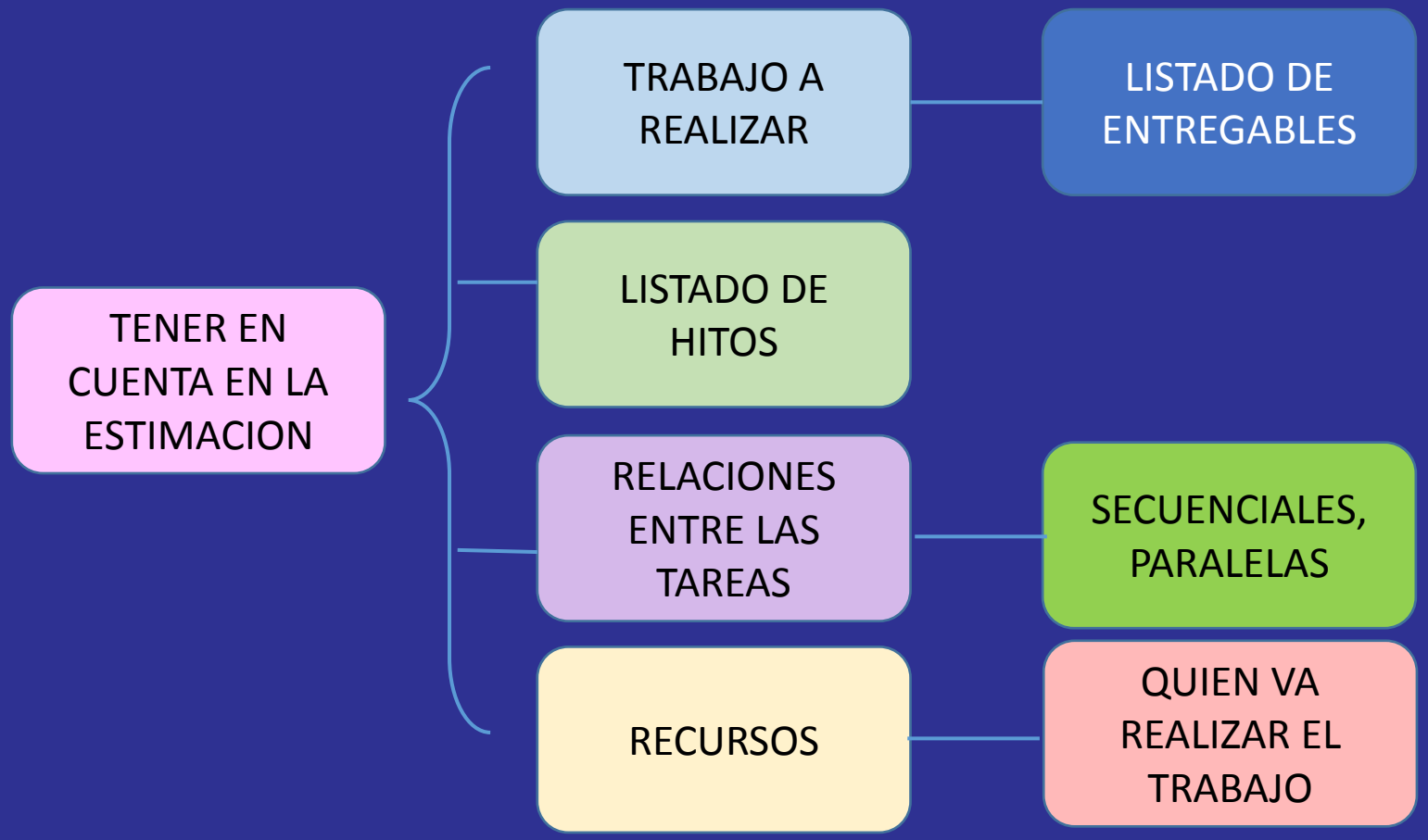
ESTIMAR DURACIONES O TIEMPOS

DEBE ESTIMARSE LA CANTIDAD DE ESFUERZO DE TRABAJO REQUERIDO Y LA CANTIDAD DE RECURSOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD. LO CUAL PERMITE DETERMINAR LA CANTIDAD DE PERIODOS DE TRABAJO (DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD) NECESARIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

ESTIMAR DURACIONES O TIEMPOS



PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

ESTIMAR DURACIONES O TIEMPOS

ESTIMACION ANÁLOGA

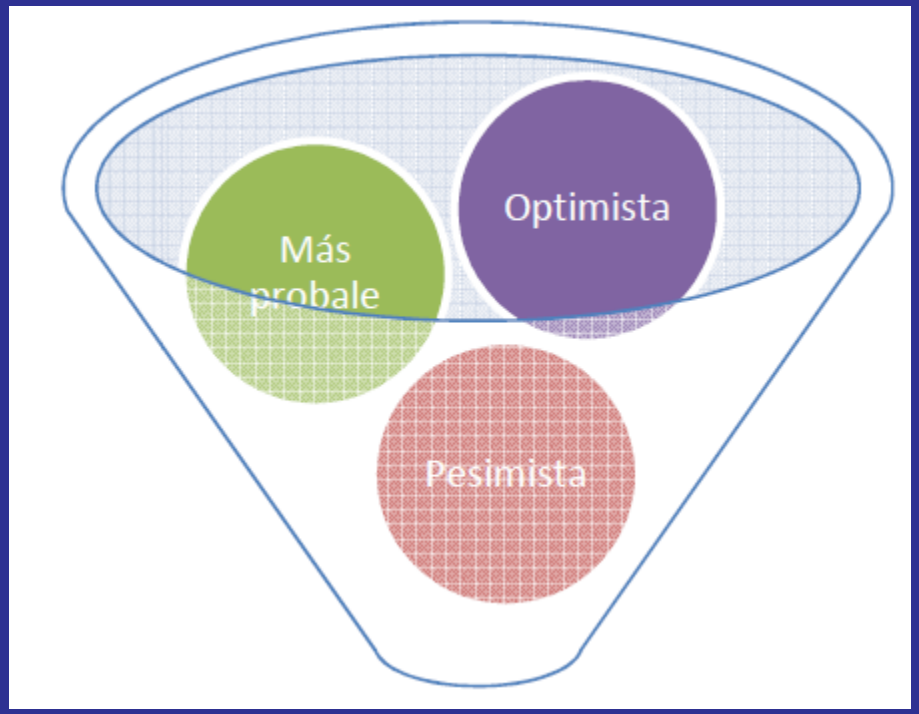
CUANDO SE TRATA DE ESTIMAR DURACIONES, ESTA TÉCNICA UTILIZA LA DURACIÓN REAL DE PROYECTOS SIMILARES ANTERIORES COMO BASE PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

ESTIMAR DURACIONES O TIEMPOS

ESTIMACION POR TRES VALORES



EL MÁS PROBABLE: ES LA ESTIMACIÓN QUE SE CONSIDERA MÁS PROBABLE Y REALISTA.

LA OPTIMISTA: ES LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD BASADA EN EL ANÁLISIS DEL MEJOR ESCENARIO POSIBLE PARA DICHA ACTIVIDAD.

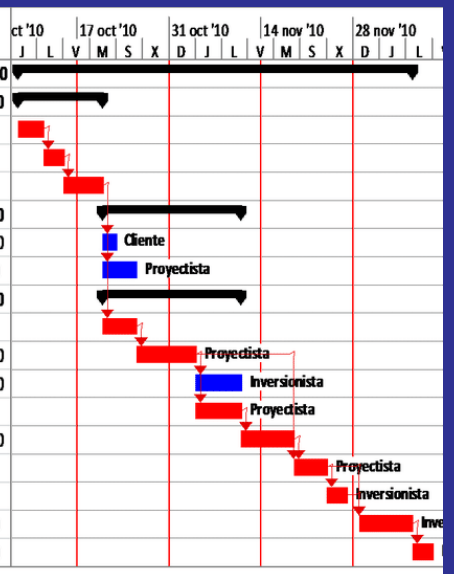
LA PESIMISTA: ES LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD BASADA EN EL ANÁLISIS DEL PEOR ESCENARIO POSIBLE PARA DICHA ACTIVIDAD

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL CALENDARIO DE TRABAJO

Id	Nombre de tarea	Duración	Costo
1	**Proceso de Concepción. Preinversión**	**42 días**	**$105,872.00**
2	**Propuesta de proyecto**	**9 días**	**$20,000.00**
3	Acta de constitucion del proyect	2 días	$0.00
4	**Equipo de Proyecto**	3 días	$0.00
5	Tarea técnica	4 días	$0.00
6	**Elaborar la Tarea de proyección. Pr**	**15 días**	**$72,680.00**
7	Sistema de calidad	2 días	$25,000.00
8	Ideas conceptuales	3 días	$2,096.00
9	**Anteproyectos**	**15 días**	**$35,584.00**
10	Topografia. Escalas	3 días	$0.00
11	Diseño inicial. SIG. Suelo	7 días	$25,224.00
12	Permisos. Avales	5 días	$10,200.00
13	Estudio de riesgos	5 días	$160.00
14	Elaborar el estudio de Factibilidad	6 días	$10,000.00
15	Presupuesto	3 días	$696.00
16	Financiamiento	3 días	$920.00
17	Evaluar Contratos	6 días	$1,576.00
18	Proyecto técnico	3 días	$5,216.00



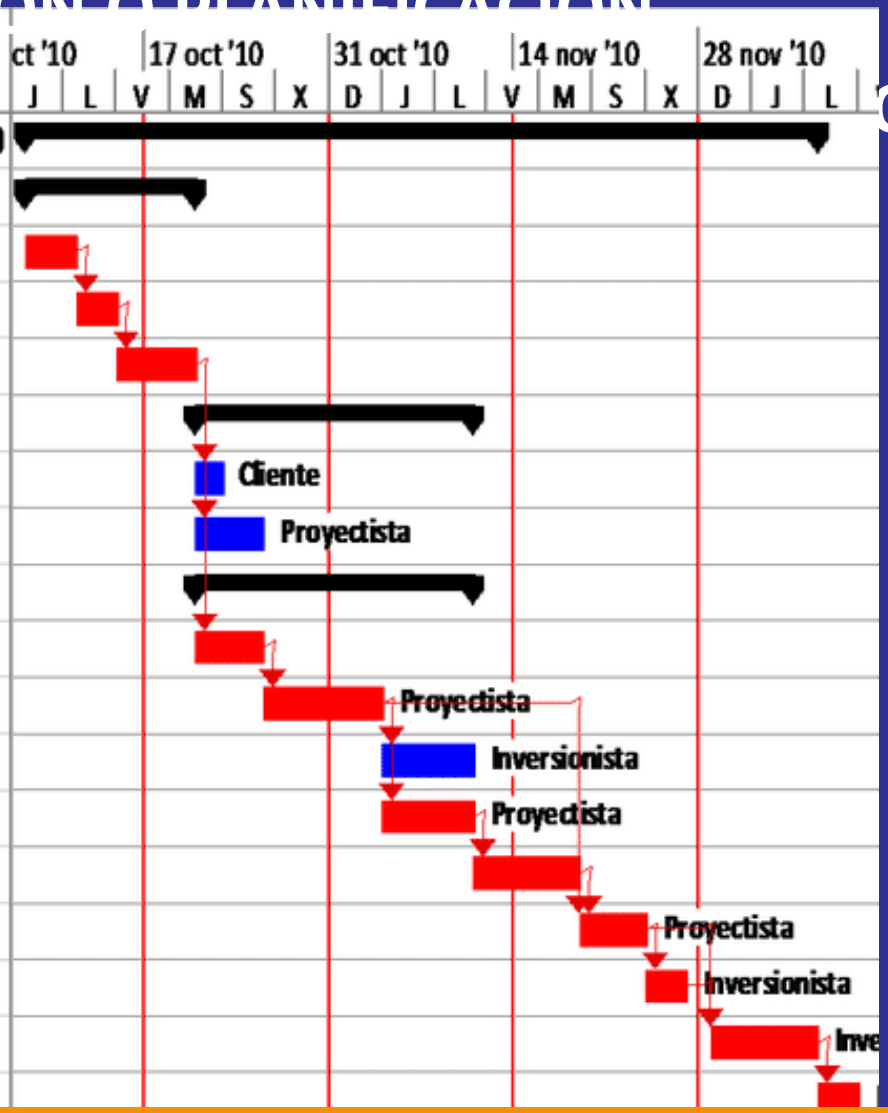
PARA CADA ACTIVIDAD DEL PROYECTO, ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA IMPLICA DETERMINAR LAS PERSONAS, EQUIPOS Y/O MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVARLA A CABO. QUÉ CANTIDAD DE CADA RECURSO SE UTILIZARÁ Y CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES DICHOS RECURSOS.

ESTE PROCESO, ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROCESO DE ESTIMAR EL COSTO DE LAS ACTIVIDADES, YA QUE LA MAYOR PARTE DE LOS COSTOS DEL PROYECTO QUEDAN DETERMINADOS POR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVARLO A CABO Y EL COSTE DE LOS MISMOS

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

Id	Nombre de tarea	Duración	Costo
1	Proceso de Concepción. Preinversión	42 días	$105,872.00
2	Propuesta de proyecto	9 días	$20,000.00
3	Acta de constitucion del proyect	2 días	$0.00
4	Equipo de Proyecto	3 días	$0.00
5	Tarea técnica	4 días	$0.00
6	Elaborar la Tarea de proyección. Pr	15 días	$72,680.00
7	Sistema de calidad	2 días	$25,000.00
8	Ideas conceptuales	3 días	$2,096.00
9	Anteproyectos	15 días	$35,584.00
10	Topografia. Escalas	3 días	$0.00
11	Diseño inicial. SIG. Suelo	7 días	$25,224.00
12	Permisos. Avales	5 días	$10,200.00
13	Estudio de riesgos	5 días	$160.00
14	Elaborar el estudio de Factibilidad	6 días	$10,000.00
15	Presupuesto	3 días	$696.00
16	Financiamiento	3 días	$920.00
17	Evaluar Contratos	6 días	$1,576.00
18	Proyecto técnico	3 días	$5,216.00

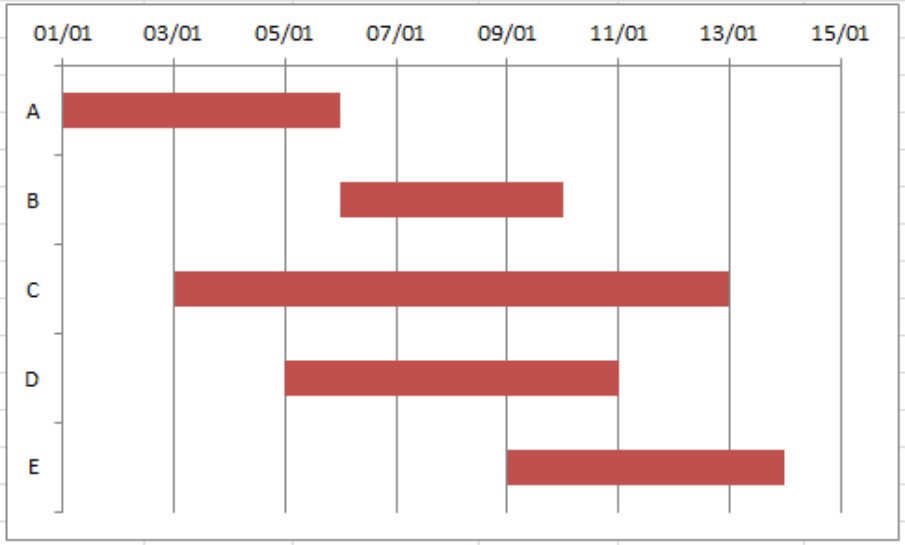


PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL CALENDARIO DE TRABAJO

Actividades	Inicio	Duración (días)	Fin
A	01/01/2011	5	06/01/2011
B	06/01/2011	4	10/01/2011
C	03/01/2011	10	13/01/2011
D	05/01/2011	6	11/01/2011
E	09/01/2011	5	14/01/2011

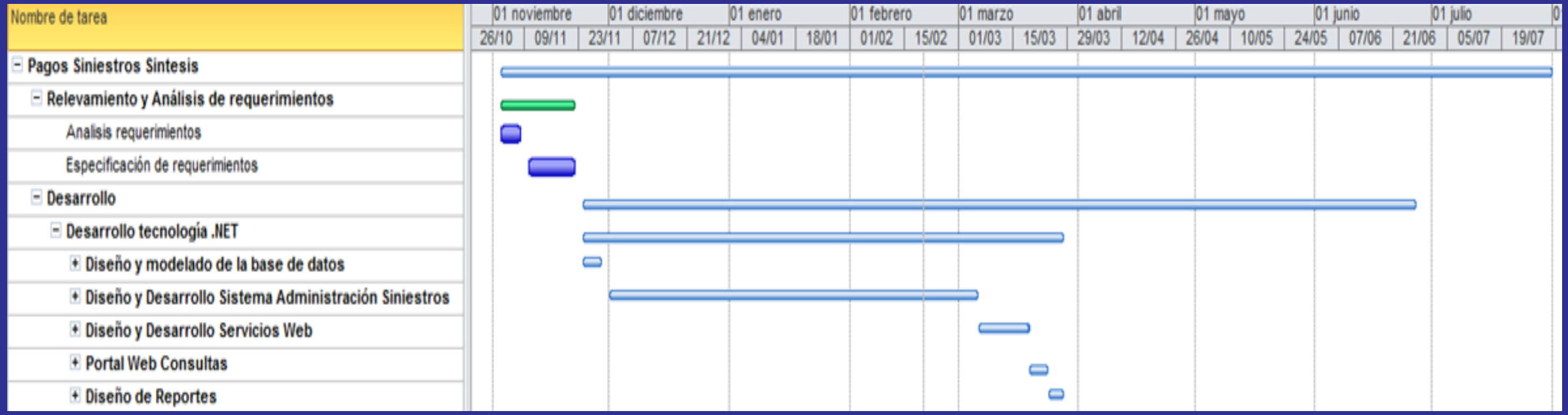


EL DIAGRAMA DE GANTT ES UNA EXCELENTE HERRAMIENTA PARA VISUALIZAR LA SECUENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE UN PROYECTO, ASÍ COMO SU DURACIÓN EN DÍAS A PARTIR DE UNA FECHA DE INICIO ESTABLECIDA. ESTE TIPO DE DIAGRAMA ES AMPLIAMENTE UTILIZADO EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS PARA FACILITAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

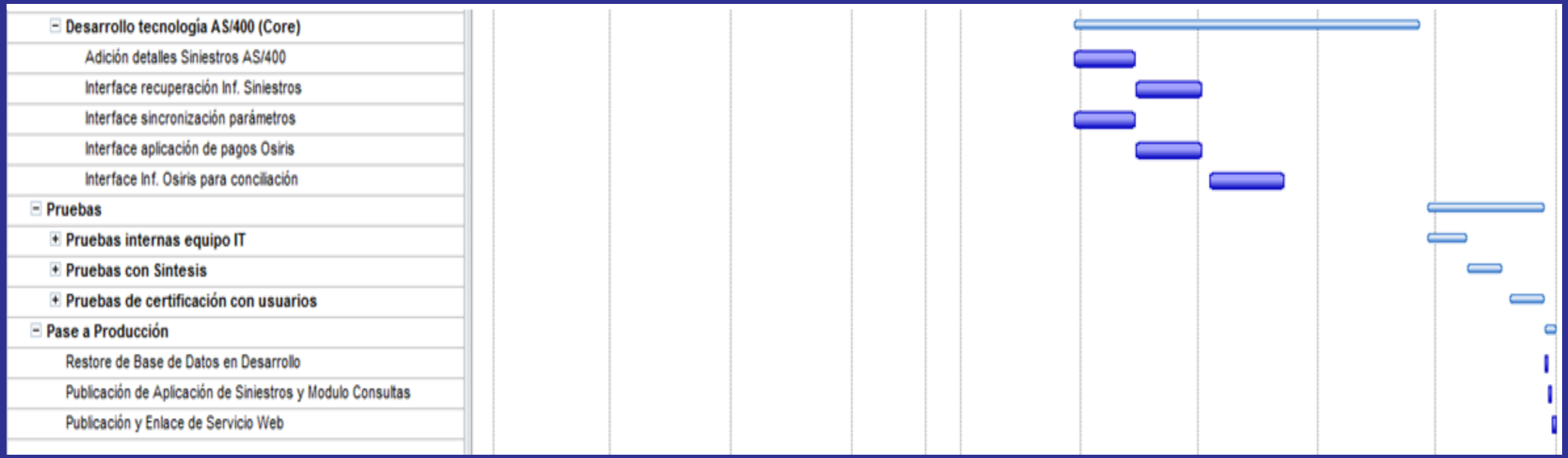
DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL CALENDARIO DE TRABAJO



PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL CALENDARIO DE TRABAJO



PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

FASE DE EJECUCION

DURANTE ESTA FASE LAS EMPRESAS DESPLIEGAN TODO SU KNOW HOW. EL KNOW HOW ES EL CONJUNTO DE TÉCNICAS, FORMAS DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y DE GESTIONAR LOS PROCESOS. ALGUNOS SOFTWARES DE GESTIÓN DE PROYECTOS TE PERMITEN CREAR AUTOMÁTICAMENTE UN INFORME. EN ESTA FASE SUELEN SURGIR LOS PROBLEMAS. LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN DURANTE ESTA ETAPA SON:

- ESTABLECER EL ENTORNO DE TRABAJO (GRUPOS Y FLUJOS DE TRABAJO)
- ASIGNAR LAS TAREAS PLANIFICADAS A LOS RECURSOS DISPONIBLES
- EJECUTAR LAS TAREAS PLANIFICADAS
- GESTIONAR LAS PETICIONES DE CAMBIO

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

FASE DE CIERRE

ESTA ÚLTIMA FASE CONSISTE EN EVALUAR Y VERIFICAR QUE TODO ESTÉ COMO DEBIERA ANTES DE CERRAR EL PROYECTO. EL ANÁLISIS DE FALLOS DEL PROYECTO HARÁ QUE EN EL FUTURO SE TOMEN DECISIONES MÁS REALISTAS Y SEGURAS.

- CIERRE FORMAL DEL PROYECTO POR PARTE DE TODOS LOS INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS)
- REALIZACIÓN DEL BACKUP (COPIA DE SEGURIDAD) DEL PROYECTO
- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CON RESPECTO A LAS ESTIMACIONES INICIALES
- ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE CONOCIMIENTO CON TODO LO APRENDIDO

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

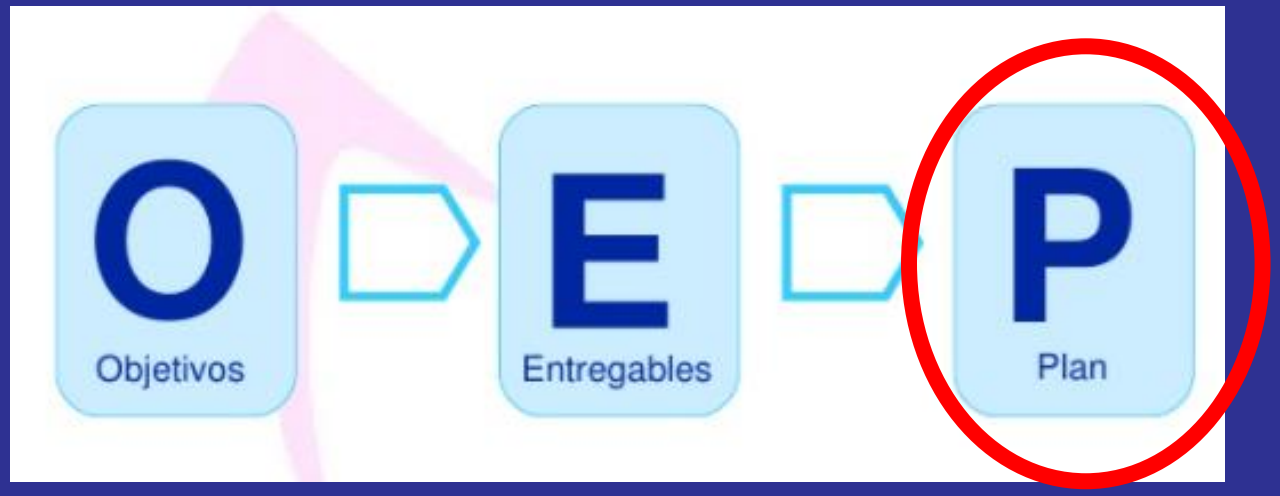
EN ESTA FASE SE COMPRUEBA SI SE ESTÁ CUMPLIENDO TODA LA PLANIFICACIÓN Y SI SE ESTÁN SUPERANDO TODAS LAS EXPECTATIVAS DE CALIDAD. DE ESTA FORMA SE PUEDE RESPONDER DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE ANTE LOS PROBLEMAS QUE SURJAN. SE REALIZA ESTAS CUATRO ACTIVIDADES:

- SEGUIMIENTO DE TAREAS E HITOS PLANIFICADOS;
- GESTIÓN DE ENTREGABLES (INCLUIDO CONTROL DE LA CALIDAD);
- GESTIÓN DE INCIDENCIAS QUE HAN SURGIDO Y QUE PUEDEN SURGIR DURANTE EL PROCESO (COMO POR EJEMPLO, QUE UN FLUJO DE TRABAJO NO ESTÉ BIEN RELACIONADO O CONECTADO);
- GENERACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO (INFORMES PARA LOS DIRECTORES O JEFES DE PROYECTO INFORMANDO SOBRE SI EL PROYECTO VA SEGÚN LO PLANIFICADO)

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

PLAN DEL PROYECTO



PROYECTOS DEL SOFTWARE

ADMINISTRACION DEL PERSONAL

Se encarga de gestionar de manera eficiente los recursos humanos de la empresa, con el objetivo de potenciar el talento y maximizar el rendimiento de los empleados.

Incluye una serie de procesos que van desde la selección y contratación de los empleados, la capacitación y desarrollo de su talento, la elaboración de políticas de compensación y beneficios, hasta la evaluación del desempeño y la resolución de conflictos laborales.

PROYECTOS DEL SOFTWARE

ADMINISTRACION DEL PERSONAL

Diseñar estrategias efectivas para atraer, retener y motivar a los empleados. Ejemplos: Un buen clima laboral, la comunicación efectiva entre los miembros del equipo y la promoción de un ambiente de trabajo inclusivo y colaborativo son aspectos clave para garantizar el éxito de la gestión del personal.

Algunas técnicas para la administración del personal son:

- ✓ Decidir de manera coherente al actuar
- ✓ Siempre sé una persona accesible
- ✓ Aprendizaje de manera diaria
- ✓ Siempre trabaja bajo resultados
- ✓ Ofrece oportunidades de formación

PROYECTOS DEL SOFTWARE

PRACTICA

Usted es el líder de proyecto de un sistema para un gimnasio con los siguientes módulos:

- ✓ Módulo de gestión de socios
- ✓ Módulo de gestión de clases
- ✓ Módulo de reserva de instalaciones
- ✓ Módulo de control de accesos
- ✓ Módulo de gestión de personal
- ✓ Módulo de gestión de pagos
- ✓ Módulo de reportes y estadísticas

Elabore la planificación definiendo la estructura de trabajo, definir la red de actividades y estimar duraciones

PROYECTOS DEL SOFTWARE

FASE DE PLANEACION O PLANIFICACION

PLAN DEL PROYECTO - FASE DE PLANIFICACION

TRABAJO PRACTICO
ELABORAR EL PLAN DEL PROYECTO QUE ESTAN ELABORANDO EN CLASE YA SEA EL SISTEMA DE FARMACIA O EL SISTEMA ACADEMICO

Tomar en cuenta la plantilla “Plan de desarrollo de software” proporcionada en clase para el caso del sistema de gestión de biblioteca